

Contexto

Tenaris es un fabricante global de tubos de acero sin costura utilizados en aplicaciones exigentes. La calidad del producto es fundamental para sus clientes y procesos de fabricación.

En la fabricación de tubos sin costura, distintos defectos pueden afectar la calidad del producto final y generar inspecciones adicionales, retrabajos o descartes. Una de sus posibles causas se encuentra en el desgaste o daño de elementos utilizados durante el proceso de laminación, como los *piercing plugs*, que operan bajo condiciones extremas.

Actualmente, los operadores inspeccionan visualmente fotografías de los tapones para identificar posibles daños y determinar si pueden continuar utilizándose. Este proceso manual presenta oportunidades de mejora en términos de velocidad, precisión y capacidad de anticipación.

En este contexto, la automatización abre la posibilidad de transformar la forma en que se detectan, monitorean y previenen los problemas de calidad, utilizando la tecnología que resulte más adecuada para el problema.

Descripción

Diseñar un producto, servicio o solución innovadora que permita automatizar la detección y monitoreo de defectos en los *piercing plugs* utilizados en el proceso de laminación en caliente de tubos sin costura. La propuesta deberá identificar una forma de asistir o mejorar el proceso actual de inspección manual, permitiendo detectar posibles daños de manera más rápida, precisa y anticipada.

Los equipos deberán desarrollar una solución técnicamente viable y económicamente factible, justificando el enfoque seleccionado y su potencial de aplicación en un entorno industrial real. La propuesta podrá utilizar cualquier tecnología o combinación de tecnologías que resulte adecuada para el problema, como visión artificial, inteligencia artificial, sensores, análisis de datos, automatización industrial u otras alternativas.

Documentación o recursos de referencia

No se proporcionará material de referencia adicional. Se incluye el siguiente [video](#) que esquematiza el proceso de fabricación de tubos sin costura y los sucesivos pasos de laminado.